Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS

N ACETIL D GLUCOSAMINA

Auxilia no tratamento da osteoartrite

Melhora a aparência da pele

Ação analgésica

O QUE É?

N acetil D glucosamina ou N acetilglucosamina (NAG) é um monossacarídeo derivado do metabolismo da glicose e encontrado naturalmente no organismo de mamíferos, onde faz parte de glicoproteínas, proteoglicanos, glicosaminoglicanos e outros componentes do tecido conjuntivo. Dentre estes, o ácido hialurônico é um polímero formado pela associação de NAG e ácido glucurônico, importante para a sustentação, preenchimento e hidratação da pele, viscosidade do liquido sinovial e lubrificação das articulações, entre outras funções. Além disso, a NAG também exerce um efeito estimulatório sobre a atividade de condrócitos e fibroblastos, auxiliando na formação de tecido cartilaginoso. Desta forma, evidências apontam que a suplementação de NAG auxilia no tratamento de osteoartrite e artrite reumatoide, bem como melhora a hidratação, elasticidade e aparência da pele após aplicação tópica.[1–4]

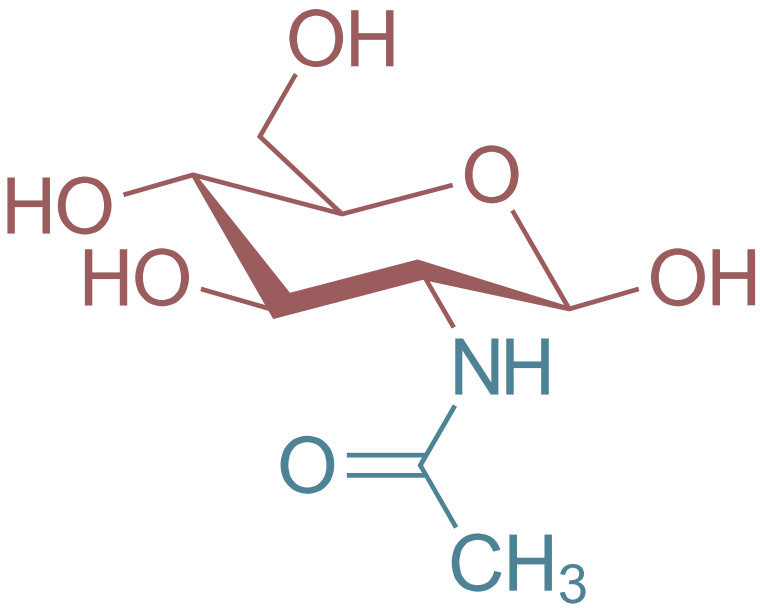

FIGURA 1 – Estrutura química da N acetil D glucosamina (NAG), formada a partir da união de uma molécula de glicose com um grupamento acetila.
Adaptado de www.shutterstock.com, 2020.

QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

As articulações são definidas como os pontos de conexão entre dois ou mais ossos, que além de garantirem a estabilidade do esqueleto também são essenciais para a execução de movimentos. São revestidas por tecido cartilaginoso, um tecido conjuntivo de consistência rígida com função de sustentação e proteção mecânica. Tem sido demonstrado que a NAG favorece a condrogênese (formação de tecido cartilaginoso) nas articulações ao inibir a expressão de periostina – proteína encontrada na matriz extracelular e que promove degradação da cartilagem ao facilitar a adesão de células inflamatórias. Através deste mecanismo, a suplementação NAG minimiza a degradação do tecido cartilaginoso e, em indivíduos com doenças osteoarticulares, previne contra o dano ósseo, a deformação e a perda de função das articulações.[5-7]

Adicionalmente, a NAG também contribui para a regulação de respostas inflamatórias, impedindo a instalação de um processo inflamatório crônico nas articulações, sobretudo em doenças autoimunes como a artrite reumatoide. A atividade anti-inflamatória da NAG pode ser associada à inibição de enzimas cicloxigenases (COX) e redução da síntese de mediadores inflamatórios, tais como o fator de necrose tumoral (TNF-α), interleucina-1β (IL-1β) e interleucina-6 (IL-6). Com isso, a NAG reduz a ativação do fator nuclear kappa B (NF-kB) e inibe a transcrição de genes pró-inflamatórios, impedindo a progressão e o agravo do processo inflamatório nas articulações.[2,8]

Por fim, a NAG também é utilizada pelo organismo para a produção do ácido hialurônico, que contribui para a manutenção da saúde articular. O ácido hialurônico aumenta a viscosidade do liquido sinovial, o que torna a absorção de impacto mais eficiente e impede a sobrecarga nas articulações e o atrito entre os ossos. Adicionalmente, quando aplicada topicamente a NAG estimula a síntese de colágeno e ácido hialurônico pelos fibroblastos. Com isso, a NAG promove um aumento na hidratação, elasticidade e espessura da pele, bem como minimiza os sinais do envelhecimento cutâneo.[9-11]

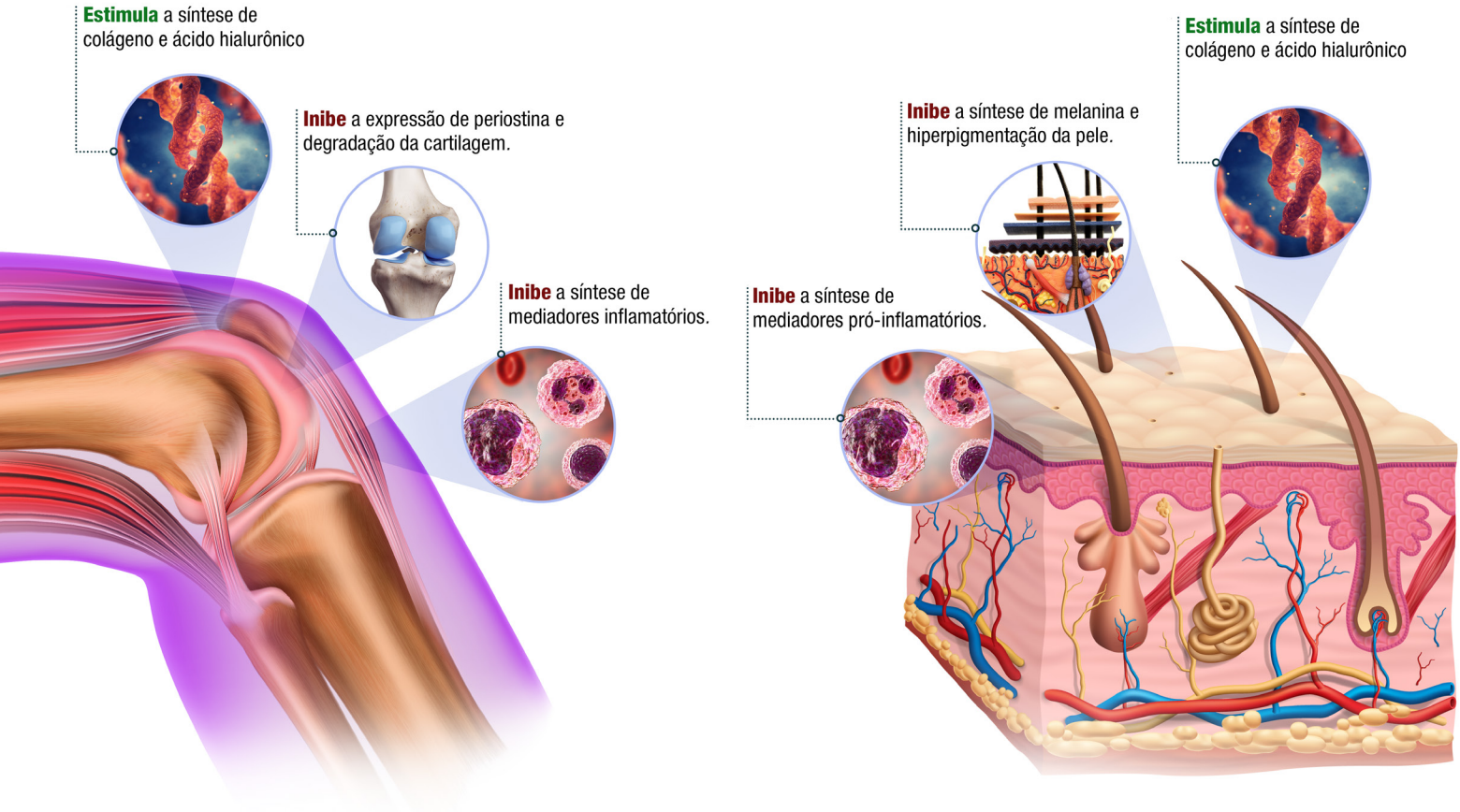

FIGURA 2 – Principais mecanismos associados aos efeitos benéficos da N acetil D gucosamina (NAG) na saúde osteoarticular e na aparência da pele. Quando administrada pela via oral, a NAG aumenta a síntese de colágeno, inibe a proteína periostina e reduz a síntese de mediadores inflamatórios, atenuando o processo de degradação da cartilagem. Além disso, também favorece a síntese de ácido hialurônico, promovendo o aumento da viscosidade do liquido sinovial e melhorando a capacidade de impacto e reduzindo o atrito entre os ossos. Quando aplicada diretamente sobre a pele, a NAG inibe a atividade de melanócitos, reduzindo a síntese de melanina e a hiperpigmentação da pele. Adicionalmente, confere proteção contra os sinais de envelhecimento cutâneo ao reduzir a síntese de mediadores inflamatórios e de radicais livres, além de melhorar aspectos de hidratação, elasticidade e espessura da pele através do aumento da síntese de colágeno e ácido hialurônico. **Adaptado de www.smart.servier.com, 2020.**

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

ALTERAÇÕES OSTEOARTICULARES

A artrite pode ser definida como um processo inflamatório que acomete uma ou mais articulações, levando à manifestação de sinais e sintomas que incluem dor, rubor, calor, rigidez e limitação funcional. Além do desgaste das articulações em decorrência do processo natural de envelhecimento, evidências apontam que o excesso de peso corporal e a prática de exercícios físicos de alto impacto podem contribuir para o comprometimento funcional das articulações dos membros inferiores e desenvolvimento de artrite. Um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo investigou o efeito da suplementação com NAG sobre a saúde articular. Dos 65 indivíduos recrutados para o estudo (homens e mulheres com idade entre 23 e 64 anos), aqueles que receberam a suplementação de NAG (500 ou 100 mg ao dia) durante 16 semanas apresentaram uma melhora na saúde articular, corroborando resultados de estudos pré-clínicos que apontam o efeito protetor da suplementação de NAG.[12,13]

A osteoartrite é uma das formas mais comuns de artrite, e atinge principalmente articulações das mãos, dos joelhos, fêmur e coluna vertebral. Neste caso, além da instalação de um quadro inflamatório crônico, é observada também a degeneração da cartilagem das articulações e de ossos subcondrais adjacentes, resultando em dor, rigidez e perda da mobilidade articular. Considerando os efeitos benéficos da NAG sobre a saúde articular, um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou o efeito da suplementação de NAG em indivíduos com osteoartrite. Para isto, 50 pacientes (homens e mulheres, entre 52 e 87 anos de idade) receberam a suplementação diária com 100 mg de NAG em associação ao sulfato de condroitina, durante um período de 24 meses. Foi observado que a suplementação de NAG promoveu uma melhora da função articular no joelho, redução da dor e aumento do desempenho físico destes indivíduos, sugerindo o efeito benéfico da suplementação de NAG no tratamento de osteoartite.[14]

HIPERPIGMENTAÇÃO DA PELE

A exposição excessiva à radiação solar acelera o processo de envelhecimento cutâneo e o acúmulo de danos oxidativos, comprometendo a função e a aparência da pele. Além disso, também estimula a atividade dos melanócitos, resultando na hiperpigmentação da pele e aparecimento de melasmas. O ácido hialiurônico, distribuído entre a derme e a epiderme, é um dos responsáveis pela manutenção da elasticidade e da tonicidade do tecido cutâneo, bem como também é capaz de atenuar os danos oxidativos decorrentes do fotoenvelhecimento. Uma vez que a NAG é uma das moléculas que compõem a estrutura química do ácido hialurônico, um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou o efeito da aplicação tópica de NAG sobre a hiperpigmentação da pele de 50 mulheres com idade entre 25 a 55 anos. A aplicação diária de um creme contendo 2% de NAG por um período de 8 semanas reduziu de maneira notável a hiperpigmentação da pele em regiões da face, sem acarretar na manifestações de reações indesejáveis ou irritação.[15]

Adicionalmente, evidências apontam radiação ultravioleta aumenta a atividade da enzima colagenase, responsável pela degradação do colágeno. Assim, um estudo in vitro demonstrou que a NAG é capaz de inibir a ativação desta enzima induzida pela luz UV, prevenindo a degradação da matriz extracelular.[15,16]

OUTRAS EVIDÊNCIAS

A inflamação crônica é uma característica comum a diversas doenças, e pode resultar em danos teciduais que comprometem inúmeras funções fisiológicas. Evidências apontam que a NAG, além de exercer atividade anti-inflamatória, também pode ser incorporada a glicoproteínas, ativando mecanismo de regeneração tecidual. Assim, um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado em crianças com doença inflamatória intestinal demonstrou que a suplementação de NAG promove a recuperação das lesões no epitélio intestinal, reduzindo a dor e o desconforto associados a esta condição clínica.[17]

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 250 a 1500 mg ao dia
USO TÓPICO: 2 a 8%

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de outro profi ssional de saúde habilitado.

Informativo destinado a profissionais de saúde.

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Dutta PK. Chitin and Chitosan for Regenerative Medicine. Chitin Chitosan Regen Med. 2015:1-389. doi:10.1007/978-81-322-2511-9
2. Shikhman AR, Kuhn K, Alaaeddine N, Lotz M. N -Acetylglucosamine Prevents IL-1β-Mediated Activation of Human Chondrocytes . J Immunol. 2001;166(8):5155-5160. doi:10.4049/jimmunol.166.8.5155
3. Uitterlinden EJ, Koevoet JLM, Verkoelen CF, et al. Glucosamine increases hyaluronic acid production in human osteoarthritic synovium explants. BMC Musculoskelet Disord. 2008;9:1-7. doi:10.1186/1471-2474-9-120
4. Mason V, Fratter A, Pellizzato M, Mason V. Efficacy and absorption of hyaluronic acid and N-acetyl-D-glucosamine for the treatment of osteoarthritis : a review. Nutrafoods. 2018;17:89-95. doi:10.17470/NF-018-1003-2
5. Tajika Y, Moue T, Ishikawa S, et al. Influence of periostin on synoviocytes in knee osteoarthritis. In Vivo (Brooklyn). 2017;31(1):69-78. doi:10.21873/invivo.11027
6. Kubomura D, Ueno T, Yamada M, Nagaoka I. Evaluation of the chondroprotective action of N-acetylglucosamine in a rat experimental osteoarthritis model. Exp Ther Med. 2017;14(4):3137-3144. doi:10.3892/etm.2017.4849
7. Shikhman AR, Amiel D, D'Lima D, et al. Chondroprotective activity of N-acetylglucosamine in rabbits with experimental osteoarthritis. Ann Rheum Dis. 2005;64(1):89-94. doi:10.1136/ard.2003.019406
8. Azuma K, Osaki T, Wakuda T, et al. Suppressive effects of n-acetyl-d-glucosamine on rheumatoid arthritis mouse models. Inflammation. 2012;35(4):1462-1465. doi:10.1007/s10753-012-9459-0
9. Wang HC, Lin YT, Lin TH, et al. Intra-articular injection of N-acetylglucosamine and hyaluronic acid combined with PLGA scaffolds for osteochondral repair in rabbits. PLoS One. 2018;13(12):1-18. doi:10.1371/journal.pone.0209747
10. Sudha PN, Rose MH. Beneficial Effects of Hyaluronic Acid. Vol 72. 1st ed. Elsevier Inc.; 2014. doi:10.1016/B978-0-12-800269-8.00009-9
11. Połubinska A, Cwalinski J, Baum E, Bręborowicz A. N-Acetylglucosamine modulates function of the skin fibroblasts. Int J Cosmet Sci. 2013;35(5):472-476. doi:10.1111/ics.12067
12. Tomonaga A, Watanabe K, Fukagawa M, Suzuki A, Kurokawa M, Nagaoka I. Evaluation of the effect of N-acetyl-glucosamine administration on biomarkers for cartilage metabolism in healthy individuals without symptoms of arthritis: A randomized double-blind placebo-controlled clinical study. Exp Ther Med. 2016;12(3):1481-1489. doi:10.3892/etm.2016.3480
13. Shikhman AR, Brinson DC, Valbracht J, Lotz MK. Differential metabolic effects of glucosamine and N-acetylglucosamine in human articular chondrocytes. Osteoarthr Cartil. 2009;17(8):1022-1028. doi:10.1016/j.joca.2009.03.004
14. Tsuji T, Yoon J, Kitano N, Okura T, Tanaka K. Effects of N-acetyl glucosamine and chondroitin sulfate supplementation on knee pain and self-reported knee function in middle-aged and older Japanese adults: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Aging Clin Exp Res. 2016;28(2):197-205. doi:10.1007/s40520-015-0412-6
15. Bissett DL, Robinson LR, Raleigh PS, et al. Reduction in the appearance of facial hyperpigmentation by topical N-undecyl-10-enoyl-L-phenylalanine and its combination with niacinamide. J Cosmet Dermatol. 2009;8(4):260-266. doi:10.1111/j.1473-2165.2009.00470.x
16. Hwang YP, Kim HG, Han EH, et al. N-Acetylglucosamine suppress collagenases activation in ultraviolet B-irradiated human dermal fibroblasts: Involvement of calcium ions and mitogen-activated protein kinases. J Dermatol Sci. 2011;63(2):93-103. doi:10.1016/j.jdermsci.2011.04.008
17. Salvatore S, Heuschkel R, Tomlin S, et al. A pilot study of N-acetyl glucosamine, a nutritional substrate for glycosaminoglycan synthesis, in paediatric chronic inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2000;14(12):1567-1579. doi:10.1046/j.1365-2036.2000.00883.x